



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO**



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

IT GOVERNANCE

CASO DE NEGOCIO

HECTOR ALEJANDRO HERNANDEZ ARANDA

MÁRQUEZ RODRÍGUEZ GAEL ALEJANDRO

TREJO HERNÁNDEZ BRANDON

7CV4

ROCIO PALACIOS SOLANO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL SERVICIO DE TI

- 1.1. Nombre del Servicio/solución tecnológica/proyecto: "Omnis Academia"
- 1.2. Correo electrónico: contacto@omnisacademia.com
- 1.3. Clave: OA-2026-001
- 1.4. Fecha Propuesta de Inicio: 04/02/2026
- 1.5. Fecha de Fin Propuesta: 12/06/2026
- 1.6. Nombre del administrador del servicio: Héctor Alejandro Hernández Aranda

2. ANTECEDENTES

La educación a distancia ha evolucionado drásticamente desde los cursos por correspondencia del siglo XIX hasta la revolución digital actual. El punto de inflexión moderno ocurrió a principios de la década de 2010 con el surgimiento de los MOOC (Massive Open Online Courses), impulsados por instituciones como Stanford y el MIT. Este fenómeno democratizó el acceso al conocimiento, permitiendo que millones de personas se inscribieran en cursos de alta calidad de forma gratuita o a bajo costo.

Sin embargo, el panorama actual presenta nuevos desafíos. Tras la pandemia de 2020, el mercado de e-learning experimentó un crecimiento acelerado pero fragmentado. Los usuarios se enfrentan a una "infoxicación" (exceso de información) donde la calidad de los cursos varía enormemente y los costos de adquirir habilidades complementarias por separado son elevados.

Históricamente, el modelo de venta individual ha dominado, pero se ha observado una tendencia hacia el aprendizaje basado en rutas (Pathways). Las plataformas líderes han comenzado a notar que los estudiantes no buscan solo "un curso", sino un conjunto de competencias que los preparen para un rol laboral específico (por ejemplo, Full-stack Developer o Data Scientist). Aquí es donde el concepto de "paquetes de cursos" o bundles se vuelve relevante, permitiendo una estructura curricular lógica y una economía de escala para el consumidor, unificando diversos temas en una sola adquisición estratégica.

3. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO

El proyecto se justifica técnicamente por la necesidad de implementar una arquitectura escalable y robusta capaz de manejar streaming de video de alta definición, bases de datos relacionales para el seguimiento del progreso del usuario y sistemas de recomendación basados en algoritmos de aprendizaje automático.

La utilización de tecnologías en la nube (como Microsoft Azure) permite la elasticidad necesaria para soportar picos de tráfico durante lanzamientos de paquetes de cursos. Además, el desarrollo bajo el ecosistema de Kotlin para Android y plataformas web modernas asegura una experiencia de usuario (UX) fluida, con capacidades de aprendizaje offline y sincronización en tiempo real.

4. ALCANCE:

El proyecto comprende el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web que permita:

- Registro y gestión de perfiles de estudiantes e instructores.
- Visualización de un catálogo segmentado por categorías y niveles.
- Sistema de compra individual y por paquetes (bundles) con pasarela de pagos segura.
- Reproductor de video interactivo con gestión de recursos descargables (PDFs, código, etc.).
- Sistema de evaluación (quizzes) y generación automática de certificados digitales.

5. OBJETIVO

Desarrollar una plataforma integral de e-learning que facilite el aprendizaje continuo mediante una oferta diversificada de cursos y paquetes temáticos, logrando una tasa de finalización de cursos un 20% mayor que el promedio de la industria a través de rutas de aprendizaje estructuradas para finales de 2026.

6. RIESGOS CLAVE

Riesgo	Definición	Impacto	Probabilidad
Latencia de Streaming	Retraso o almacenamiento en búfer durante la reproducción de los videos de los cursos.	Alto	Media
Brecha de Seguridad	Acceso no autorizado a datos personales o información de pago de los estudiantes.	Crítico	Baja
Baja Tasa de Finalización	Usuarios que adquieren paquetes de cursos pero abandonan el aprendizaje antes de terminar.	Medio	Alta
Incompatibilidad de Software	Errores en la ejecución de la plataforma en diferentes navegadores o versiones de Android.	Medio	Media
Sobrecapacidad del Servidor	Caída del sistema ante un aumento súbito de tráfico (ej. durante el lanzamiento de un paquete).	Alto	Baja

7. BENEFICIOS ESPERADOS

- Para el usuario: Acceso a educación de calidad a un precio reducido mediante la compra por volumen (paquetes) y flexibilidad de horario.
- Para el negocio: Generación de ingresos recurrentes y aumento del Lifetime Value (LTV) del cliente al ofrecer rutas de aprendizaje completas.
- Para los instructores: Una plataforma para monetizar su conocimiento con herramientas de análisis de datos sobre el rendimiento de sus alumnos.

8. PERSONAL INVOLUCRADO

Perfil	Número	Tipo de contratación
Project Manager	1	Planta/Liderazgo
Desarrollador Backend	1	Por Proyecto
Desarrollador Frontend	1	Por Proyecto
Diseñador UI/UX	1	Por Proyecto
Especialista en Marketing Digital	1	Por Proyecto

9. JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE TI

El mercado global del e-learning proyecta alcanzar los **\$460 mil millones de dólares para 2026**. El análisis de mercado indica que el costo de adquisición de clientes (CAC) es alto, por lo que el modelo de **paquetes de cursos** es financieramente superior al modelo individual; aumenta el ticket promedio de venta y asegura que el usuario permanezca más tiempo dentro del ecosistema de la plataforma. La competencia (Udemy, Coursera) utiliza modelos de suscripción o ventas individuales, dejando una brecha para plataformas que ofrezcan "propiedad permanente" de paquetes temáticos especializados a precios competitivos.

10. GLOSARIO TÉCNICO

Concepto	Descripción
API (Application Programming Interface)	Interfaz que permite la comunicación y el intercambio de datos entre el frontend y el servidor de la plataforma.
Backend	La capa de acceso a datos y lógica de negocio que corre en el servidor, invisible para el usuario final.
Bundle (Paquete)	Estrategia comercial que consiste en agrupar varios cursos relacionados para venderlos como una sola unidad a un precio preferencial.
Caché	Sistema de almacenamiento temporal de datos para acelerar la carga de contenidos recurrentes, como imágenes o scripts.
CI/CD (Continuous Integration / Deployment)	Prácticas de ingeniería de software para automatizar la integración de código y su despliegue a producción de forma segura.
Cloud Computing	Uso de una red de servidores remotos (como Azure) para alojar, administrar y procesar datos en lugar de un servidor local.
Dashboards	Paneles visuales que muestran métricas clave a los administradores e instructores sobre el progreso de los alumnos.
Escalabilidad Horizontal	Capacidad de añadir más servidores para manejar un incremento en la demanda de usuarios sin degradar el rendimiento.
Frontend	Parte de la plataforma con la que el usuario interactúa directamente, abarcando el diseño visual y la interfaz.
LMS (Learning Management System)	Software diseñado específicamente para la administración, distribución y control de actividades de aprendizaje en línea.
Microservicios	Arquitectura de software que divide la plataforma en servicios pequeños e independientes (pagos, video, perfiles).